

AOK - Permbledhje per Provim

Bazuar ne: Kap. 4 (Cache), Kap. 5 (Memoria e Brendshme), Kap. 6 (Memoria e Jashtme)

PYETJET E PROVIMIT (Kollofjumi i 2-te - Ramadan Dervishi)

P1: Cilat jane tre funksionet e mapingeve?

Tre llojet (funksionet) e mapimit:

Lloji	Si funksionon	Per / Kunder
Mapimi Direkt	Cdo bllok i memories kryesore mapohet ne vetem NJE linje te cache-it (fiks)	+ I thjeshte, i lire — Fenomeni <i>thrashing</i>
Mapimi Asociativ	Bloku mund te futet ne CILENDO linje te cache-it	+ Fleksibel — Kerkim i shtrenjte (krahason te gjitha tags njekohesisht)
Mapimi Set Asociativ	Cache ndahet ne bashkesi; bloku mapohet ne cilendo linje brenda bashkesise se dhene	+ Kompromis ideal mes dy metodave te mesiperme

P8: Cili funksion mapimi eshte me i mire per kerkim dhe cili per shfrytezim?

- **Per kerkim (search):** Mapimi **Asociativ** — krahason te gjitha etiketat njekohesisht, me shpejt per te gjetur te dhenat
- **Per shfrytezim (use/performance):** Mapimi **Set Asociativ** — balancon shpejtesine dhe koston, me i pershtatshmi per perdorim praktik
- Mapimi Direkt eshte me i thjesht por me i dobet per kerkim shkak fenomenit *thrashing*

P2: Dallimi mes RAM dhe ROM

Karakteristika	RAM	ROM
Qasja	Lexim dhe Shkrim	Vetem Lexim (Read Only)
Volatile?	Po — humbet te dhenat pa rryme	Jo — Nonvolatile , ruan te dhenat
Perdorim	Memoria kryesore e perkohshme	BIOS, firmware, tabela funksionesh
Fshijshme?	Po	Sipas tipit (ROM-nuk, EPROM-UV, EEPROM-elektrikisht)
Shpejtesia	E shpejte	Me e ngadalshme per shkrim

P3: Se paku 4 lloje te memories se brendshme

1. **RAM Dinamik (DRAM)** — Bitat ruhen si ngarkesa kondenzatoresh; kerkon freskim; perdoret per memorien kryesore
2. **RAM Statik (SRAM)** — Perdor flip-flop; nuk kerkon freskim; me i shpejte; perdoret per cache
3. **ROM** (Read Only Memory) — E shkruar gjate prodhimit; permanente; nonvolatile
4. **PROM** (Programmable ROM) — Programohet nje here nga perdoruesi me pajisje speciale
5. **EPROM** — Fshihet me rreze UV (ultraviolet) ne nivel chip; riprogramohet
6. **EEPROM** — Fshihet elektrikisht byte per byte; shkrimi shume me i ngadalshme se leximi
7. **Flash Memory** — Fshihet elektrikisht ne nivel blloku; kompromis mes EPROM dhe EEPROM

Tabela e tipit (per reference):

- RAM → Read-write, volatile
- ROM/PROM → Read-only, nonvolatile
- EPROM/EEPROM/Flash → Read-mostly, nonvolatile

P4: Dallimi mes RAM Statik dhe RAM Dinamik

Karakteristika	SRAM (Statik)	DRAM (Dinamik)
Si ruan bitat	Flip-flop (gjendja e nderprerjesve)	Ngarkesa kondenzatoreshe
Freskim	NUK nevojitet	Nevojitet freskim periodik
Konstruksion	Me kompleks (6 tranzistora/cel)	Me i thjeshte (1 tranzistor + kondenzator)
Madhesia fizike	Me e madhe per bit	Me e vogel per bit
Cmimi	Me i shtrenjte	Me i lire
Shpejtesia	Me i shpejte	Me i ngadalshme
Perdorim	Cache	Memoria kryesore
Natyra	Digjitale (logjike)	Analoge (nivel ngarkese)

P6: Pse RAM Statik eshte me i shpejt se RAM Dinamik?

Arsyeja kryesore: SRAM perdor **qarqe logjike flip-flop** (si ne mikroprocesor) qe mbajne gjendjen ne menyre stabile pa asnje vonesë shtese.

DRAM perdor **kondenzatore** qe:

1. Zbrazin gradualisht → kerkon **freskim** (refresh)
2. Gjate freskimit chip-i eshte i paaftesuar → **vonesë shtese**
3. Leximi eshte destruktiv → ngarkesa duhet **restauruar pas cdo leximi**

SRAM: Te dhenat jane gjithnje ne gjendje stabile → qasja eshte e menjehershme.

P5: Zajedhe numrin binar 10011111 me Kodin e Hammingut

Hapi 1: Identifiko bitat e te dhenave dhe bitat e paritetit

Me 8 bite te dhena, duhen **4 bite pariteti** (p1, p2, p4, p8) → gjithsej 12 bite.

Pozicioni: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tipi: p1 p2 d1 p4 d2 d3 d4 p8 d5 d6 d7 d8

Vendos te dhenat (10011111 → d1=1, d2=0, d3=0, d4=1, d5=1, d6=1, d7=1, d8=1):

Poz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
p1 p2 1 p4 0 0 1 p8 1 1 1 1

Hapi 2: Llogarit bitat e paritetit (paritet cift)

- **p1** (poz 1,3,5,7,9,11): bitat = 1,0,1,1,1 → shuma=4 (cift) → **p1 = 0**
- **p2** (poz 2,3,6,7,10,11): bitat = 1,0,1,1,1 → shuma=4 (cift) → **p2 = 0**

- **p4** (poz 4,5,6,7,12): bitat = 0,0,1,1 → shuma=2 (cift) → **p4 = 0**
- **p8** (poz 8,9,10,11,12): bitat = 1,1,1,1 → shuma=4 (cift) → **p8 = 0**

Rezultati final:

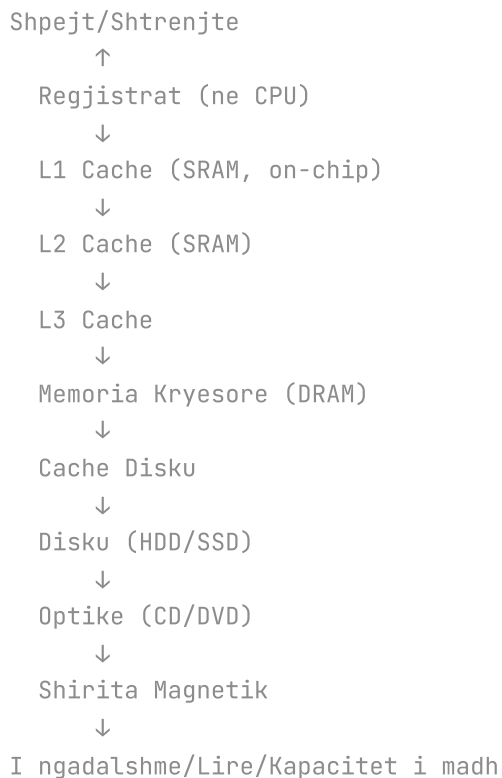
Poz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1

Kodi Hamming: 001000101111

P7: Dallimi mes PROM dhe EEPROM

Karakteristika	PROM	EEPROM
Emri i plote	Programmable ROM	Electrically Erasable PROM
Programohet	Nje here (WORM)	Shume here
Fshihet	Nuk mund te fshihet	Elektrikisht, byte per byte
Shpejtesia	—	Shkrimi shume me i ngadalshme se leximi
Pajisje speciale	Po (per programim fillestar)	Jo (fshihet/shkruhet normalisht)
Perdorim	Firmware e qendrueshme	Konfigurimin e ruajtur, BIOS i azhurueshem
Kategoria	Read-only memory	Read-mostly memory

HIERARKIA E MEMORIES (e rendesishme!)



Duke zbritur ne hierarki:

- Bie cmimi per bit
- Rritet kapaciteti
- Rritet koha e qasjes
- Bie frekuenca e qasjes nga procesori

MEMORIA CACHE - Detaje

Operimi i Cache-it

1. CPU kerkon te dhena
2. Kontrollloje cache-in (hit ose miss?)
3. **Hit** → Merr te dhenat nga cache (shpejt)
4. **Miss** → Sill bllokun nga memoria kryesore → vendos ne cache → dergoje ne CPU

Dizajni i Cache-it (6 elemente)

1. **Madhesia** — me shume cache = me shpejt (deri ne nje mase)
2. **Funksioni i mapimit** — Direkt / Asociativ / Set Asociativ

- 3. **Algoritmi i zevendesimit** — LRU / FIFO / LFU / Random
- 4. **Politika e shkruarjes** — Write Through / Write Back
- 5. **Madhesia e bllokut** — optimum 8-32 bajta
- 6. **Numri i cache-ve** — L1/L2/L3, unik apo i ndare

Algoritmet e Zevendesimit

Algoritmi	Si funksionon
LRU (Least Recently Used)	Zevendeso bllokun me te "vjeter" (pa reference me gjate)
FIFO (First In First Out)	Zevendeso bllokun me te hershme ne cache
LFU (Least Frequently Used)	Zevendeso bllokun me me pak qellime
Random	Zevendesim i rastit

Politika e Shkruarjes

- **Write Through** — Shkruaj njekohesisht ne cache DHE ne memorien kryesore
 - Pro: Konsistenca
 - Kunder: Shume trafik, shkruarje e ngadalesuar
- **Write Back** — Shkruaj vetem ne cache; shkruaj ne memorie kryesore vetem kur blloku zevendësohet
 - Pro: Me i shpejte
 - Kunder: Inkonsistencë e mundshme

MEMORIA E BRENDSHME - Detaje

Tipet e Memories Gjysempercuese

Tipi	Kategoria	Fshihet si	Volatile?
RAM	Read-write	Elektrikisht (byte)	Po
ROM	Read-only	Nuk fshihet	Jo
PROM	Read-only	Nuk fshihet	Jo
EPROM	Read-mostly	UV light (chip-level)	Jo
EEPROM	Read-mostly	Elektrikisht (byte)	Jo
Flash	Read-mostly	Elektrikisht (block)	Jo

SRAM vs DRAM — Krahasim i plote

SRAM: Flip-flop → Stabil → Pa freskim → Cache

DRAM: Kondenzator → Zbrazet → Freskim periodik → Memoria kryesore

Organizimi i avansuar i DRAM

- **SDRAM** (Synchronous DRAM) — sinkronizuar me klllokun e sistemit; CPU nuk pret; burst mode
- **DDR-SDRAM** — dërgon te dhena 2 here per cikël kloku (tehu rritës DHE rënës)
- **Cache DRAM** — DRAM me SRAM te integruar (16KB cache brenda çipit DRAM)
- **RAMBUS** — 28 linja, 1.6Gbps, perdoret per Pentium/Itanium

Korigjimi i Gabimeve (Hamming Code)

- **Gabim hardueri** — Defekt permanent
- **Gabim softueri** — I rastit, jo destruktiv
- Detektimi & korigjimi behet me **Kodin e Hammingut**

MEMORIA E JASHTME - Detaje

Disku Magnetik

- Substrat i mbuluar me oksid hekuri (sot: qelq)
- Organizimi: **Trasa** → **Sektore** → **Blloqe**
- **Shpejtesia/Vonesa e diskut:**
 - Koha e qasjes = **Koha e kerkimit** + **Vonesa e rrotullimit**
 - Koha e kerkimit = koha per zhvendosjen e kokes te traseja
 - Vonesa e rrotullimit = pritja qe sektori te rrotullohet nen koke

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Niveli	Karakteristika	Perdorim
RAID 0	Pa redundanse; striping; shpejtesi max	Performanse e larte
RAID 1	Pasqyrim (mirroring); 2 kopje	Siguri e larte, i shtrenjte
RAID 2	Hamming code; shume redundanse	Nuk perdoret ne industri
RAID 3	1 disk pariteti; bit-interleaved	Transfer rates te larta
RAID 4	Block-level parity; disqe te pavarur	I/O te mëdha
RAID 5	Pariteti distribuohet ne te gjitha disqet	Serverë rrjeti
RAID 6	Dy paritime; N+2 disqe	Disponueshmëri e larte

Memoriet Optike

Tipi	Qasja	Shkrim	Çmimi
CD-ROM	Laser (lexim)	Jo (read-only)	I lire
CD-R	Laser	Nje here (WORM)	I lire
CD-RW	Laser	Shume here	Mesatar
DVD	Laser	Varesisht tipit	—

- CD-ROM kapaciteti: **650MB** / ~70 min audio
- DVD kapaciteti: **4.7GB per shtrese** (shumështresore)
- Dendesia e paketimit konstante; shpejtësia konstante lineare

Shiritat Magnetik

- Qasje sekuenciale (serike) — jo random access
- Te ngadalshëm, shume te lire
- Per backup dhe ruajtje afatgjate

METODAT E QASJES NE MEMORIE

Metoda	Kohë qasjes varet nga lokacioni?	Shembull
Sekuenciale	Po	Shiritat magnetik
Direkte	Po (pjeserisht)	Disku HDD
E rastesishme (Random)	Jo	RAM
Asociative	Jo	Cache

KARAKTERISTIKAT FIZIKE TE MEMORIES

- **Dekompozimi (Decay)** — a prishet info pa energji
- **Paqendrueshmeria (Volatility)** — a humbet info kur hiqet rrymja
- **Fshijshmeria (Erasability)** — a mund te ndryshoje info
- **Shpenzimi i energjise**

PIKAT KYCE PER PROVIM

Mapimi Direkt — 1 bllok → 1 linje (fiks). Struktura: [Tag | Line | Word]

Mapimi Asociativ — 1 bllok → cilado linje. Struktura: [Tag | Word]

Mapimi Set Asociativ — 1 bllok → cilado linje brenda bashkesise. Struktura: [Tag | Set | Word]

RAM = volatile, lexim+shkrim | **ROM** = nonvolatile, vetem lexim

SRAM = flip-flop, pa freskim, i shpejte → **Cache DRAM** = kondenzator, freskim, i ngadalshme → **Memorie Kryesore**

PROM = programohet 1 here | **EEPROM** = fshihet elektrikisht, riprogramohet shume here

Hamming Code = detekton dhe korrigjon gabime single-bit ne memorie

Hierarkia: Regjistrat → L1 Cache → L2 Cache → RAM → Disk → Optike → Shirit